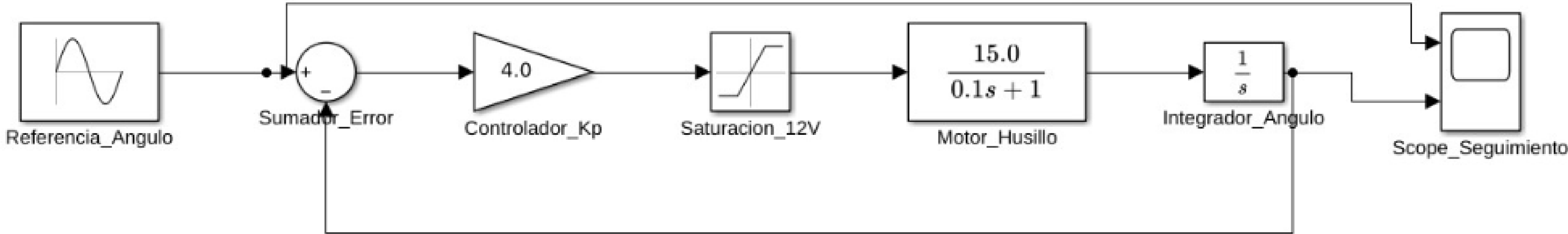


MODELO DE CONTROL EN LAZO CERRADO (SIMULINK .SLX VALIDADO)

Controlador Proporcional Kp · Saturación 12V TB6612 · Planta Husillo M8 · ULSA León 2026



| BLOQUE SIMULINK   | FUNCIÓN MEZCLADORA / FÍSICA                                  | PARÁMETROS IMPLEMENTADOS                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Referencia_Angulo | Generador de consigna articular sagital (marcha normal)      | Amp = 10.0 deg, f = 0.5 Hz, SampleTime = 0 (Continuo)   |
| Sumador_Error     | Calculo del error instantaneo: e(t) = theta_ref - theta_real | Entradas: (+, -), Salida: e(t) en grados                |
| Controlador_Kp    | Accion de control proporcional directo (ESP32 Firmware)      | Ganancia Kp = 4.0 (Ajustable por telemetria)            |
| Saturacion_12V    | Limite de tension maxima entregada por el driver TB6612      | UpperLimit = +12.0 V, LowerLimit = -12.0 V              |
| Motor_Husillo     | Dinamica electro-mecanica del motor GA25-370 con reduccion   | Funcion de transferencia: G(s) = 15 / (0.1s + 1)        |
| Integrador_Angulo | Integracion cinematica de velocidad angular a posicion       | 1/s, Condicion inicial: 0.0 deg (Posicion neutra)       |
| Scope_Seguimiento | Instrumentacion y visualizacion comparativa en tiempo real   | Puerto 1: Referencia (deg), Puerto 2: Salida Real (deg) |

|                                                                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)<br><br>Ingeniería Mecatrónica · ULSA León, Nicaragua                   |                                     |
| PROYECTO: Tobillo Protésico Activo Escalado<br><br>DOC: Diagrama_Control.pdf (Simulink Validado)               | FECHA: Sep 2026<br><br>HOJA: 1 de 1 |
| AUTOR: Carlos Espinoza · Archivo: Tobillo_Protесico_Control_v6.slx<br><br>ESTADO: Simulación Simulink Validada | ESCALA: NTS (Block-Level)           |